

溢出解析

Figure 6

- 注意：括号表示其中的内容是可选的。

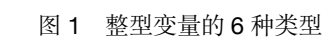


图 2 有符号 short 与无符号 short 的最高位所代表的意义

表 1 不同整型变量表示的整型数的范围

类 型	类型说明符	长 度	整型数的范围
基本整型	int	4 字节	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$
短整型	short	2 字节	$-2^{15} \sim (2^{15}-1)$
长整型	long	4 字节 (64 位为 8 字节)	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$ 或 $-2^{63} \sim (2^{63}-1)$
无符号整型	unsigned int	4 字节	$0 \sim (2^{32}-1)$
无符号短整型	unsigned short	2 字节	$0 \sim 65535$
无符号长整型	unsigned long	4 字节 (64 位为 8 字节)	$0 \sim (2^{32}-1)$ 或 $0 \sim (2^{64}-1)$

```
#include <stdio.h>
```



```
int main()
{
    int i=10;
    short a=32767;
    short b=0;
    long c;//32 位的程序是 4 个字节，64 位的是 8 个字节
    b = a + 1;//发生了溢出,解决溢出的办法是用更大的空间来存
    //printf("%d\n", b);//b 并不是 32767
    //下面是无符号数
    unsigned int m = 3;
    unsigned short n = 0x8056;//无符号类型，最高位不认为是符号位
    unsigned long k = 5;
    b = 0x8056;
    printf("%d\n", b);//b 是有符号类型，所以输出是负值
    printf("n=%d\n", n);//无符号类型要用%u，用%d 是不规范的
    return 0;
}
```